EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Somme des restes de Σ (−1)^{k−1}/k^2

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $I_k = \displaystyle\int_0^1 t^{k-1} \ln t \, dt$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $R_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2}$. Exprimer R_n à l'aide d'une intégrale.
3. Calculer $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$.